ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Σωστό

Α2.

1. **α**
2. **α**
3. **β**
4. **β**
5. **β**

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Τμήμα Διεύθυνσης	**Περιγραφή στοιχείων**
http://	Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το http
www	Πρόκειται για σελίδα του παγκόσμιου ιστού
.gr	αναφερεται στον τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD) .gr Που αφορά την Ελλάδα
epal4.sch.gr	είναι ουσιαστικά η διεύθυνση του web server που φιλοξενεί τον ιστότοπο.
/mathites/exetaseis/	αναφέρεται στο φάκελο exetaseis που βρίσκεται εντός του φακέλου mathites
selida.html	η ιστοσελίδα που περιέχει την πληροφορία που επιθυμούμε να προσπελάσουμε

https://www.eykleidisfrontistirio.gr/

Β2.

Σε μια DSL γραμμή το εύρος ζώνης χωρίζεται σε 3 κανάλια:

- Ένα για την μετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων (φωνής)
- Ένα για τη μεταφορά δεδομένων από το χρήστη προς το διαδίκτυο (Upstream)
- Ένα για τη μεταφορά δεδομένων από το διαδίκτυο προς το χρήστη (Downstream)

Β3.

Η μάσκα δικτύου είναι ένας δυαδικός αριθμός 32 ψηφίων, ο οποίος συνοδεύει μια διεύθυνση IP και διευκρινίζει ποιά ψηφία της διεύθυνσης ανήκουν στο αναγνωριστικό του δικτύου (Net ID) και ποιά στο αναγνωριστικό του υπολογιστή (Host ID) μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Β3.

Δρομολόγηση είναι το έργο της μετακίνησης (προώθησης, διεκπεραίωσης) της πληροφορίας από την αφετηρία μέσω ενός διαδικτύου και παράδοσης στον προορισμό της. Περιλαμβάνει δύο διακριτές δραστηριότητες:

- τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής από την αφετηρία έως τον προορισμό και
- την μεταφορά (προώθηση - IP forwarding) της ομαδοποιημένης, σε πακέτα, πληροφορίας στον προορισμό της, διαμέσου του Διαδικτύου.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Τα τμηματα εχουν προκύψει από δύο διαφορετικά αρχικά πακέτα IP ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με Αναγνώριση 0x2b41 και ένα δεύτερο με αναγνώριση 0x3a52

Γ2.

Πεδίο	**Τμήμα Α**	**Τμήμα Β**	**Τμήμα Γ**	**Τμήμα Δ**	**Τμήμα Ε**
Μήκος Επικεφαλίδας (λέξεις 32bit)	5	**6**	**5**	**5**	6
Συνολικό μήκος (bytes)	1500	624	1500	420	**1224**
Μήκος Δεδομένων	1480	**600**	**1480**	**400**	**1200**
Αναγνώριση	0x2b41	0x3a52	0x2b41	0x2b41	0x3a52
MF	1	0	1	0	1
Σχετική θέση (οκτάδες byte)	0	150	185	**370**	**0**

https://www.eykleidisfrontistirio.gr/

Γ3.
Το αρχικό πακέτο με αναγνώριση 0x2b41 έχει συνολικό μήκος:
1480+1480+400+20=3380 bytes

Το αρχικό πακέτο με αναγνώριση 0x3A52 έχει συνολικό μήκος:
1200+600+24=1824 bytes

ΘΕΜΑ Δ

Θέλουμε υποδίκτυα με τουλάχιστον 25 υπολογιστές το καθένα άρα η νέα μάσκα θα έχει 5 bit για Host ID αφού 2^5=32 ενώ 2^4=16 που δεν επαρκούν. η αρχική μάσκα είχε 8 bit για Host ID επομένως με τη νέα μάσκα θα έχω 5 Bit Host ID και 3 bit για Subnet ID

Δ1.

Διεύθυνση Δικτύου	**192.130.5.0**
Προκαθορισμένη μάσκα	**255.255.255.0**
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	**3**
Νέα μάσκα υποδικτύων	**255.255.255.224**
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	**2^3=8**
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανά υποδίκτυο	**2^5=32**
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	**2^5-2=30**

Δ2.

Υποδίκτυο	**Διεύθυνση Υποδικτύου**	**Διεύθυνση Εκπομπής**
1ο	192.130.5.0	192.130.5.31
2ο	192.130.5.32	192.130.5.63

Δ3.
Αρχικά (πριν την υποδικτύωση) το δίκτυο είχε 2^8-2=256-2=254 διευθύνσεις διαθέσιμες για υπολογιστές

Μετά την υποδικτύωση έχουμε 8 υποδίκτυα με το κσθένα να εχει 2^5-2=32-2=30, άρα θα εχουμε 8*30=240 διευθύνσεις διαθέσιμες για υπολογιστές
οπότε μετά την υποδικτύωση έχουμε 14 λιγότερες διαθέσιμες διευθύνσεις για υπολογιστές